abs-id = 116

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 7^4 \times 2^3 \times 14$. On a :

- ☐ **a.** $A = 7^4 \times 28^3$
- ☐ **b.** $A = 98^4 \times 28^3$
- ☐ **c.** $A = 7^5 \times 2^4$
- ☐ **d.** $A = 14^8$

Question 1.2

Le tableau ci-dessous indique la répartition des 70 adhérents d'un club sportif suivant leurs âges et leurs pratiques :

	moins de 18 ans	18 ans ou plus
loisir	15	18
compétition	30	?

On interroge un adhérent de ce club au hasard. La probabilité qu'il pratique en compétition, sachant qu'il a 18 ans ou plus, vaut :

- ☐ **a.** $\frac{7}{25}$
- ☐ **b.** $\frac{18}{25}$
- ☐ **c.** $\frac{7}{37}$
- ☐ **d.** $\frac{1}{10}$

Question 1.3

Une forme factorisée de l'expression $4x^2 - 9$ est :

- ☐ **a.** $(4x-9)^2$
- ☐ **b.** $(2x-3)^2$
- ☐ **c.** $(2x-3)(2x+3)$
- ☐ **d.** $(2x-3)(2x-3)$

Question 1.4

Lequel de ces nombres est inférieur à 0,6 ?

- ☐ **a.** 10^2
- ☐ **b.** $\frac{3}{4}$
- ☐ **c.** $\frac{3}{2}$
- ☐ **d.** $0{,}1^2$

Question 1.5

Paul a eu les notes $11, 10, 17$ et il note x sa prochaine note. Il souhaite avoir 14 de moyenne.
Quelle équation doit-il résoudre pour trouver x ?

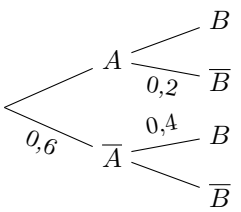
- ☐ **a.** $\frac{11+10+17+x}{4} = 14$
- ☐ **b.** $\frac{11+10+17}{3} + x = 14$
- ☐ **c.** $\frac{11+10+17+x}{3} = 14$
- ☐ **d.** $\frac{11+10+17}{4} + x = 14$

Question 1.6

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.

On peut écrire :

- ☐ **a.** $\mathrm{P}_A(B) = 0{,}32$
- ☐ **b.** $\mathrm{P}_A(B) = 0{,}8$
- ☐ **c.** $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}08$
- ☐ **d.** $\mathrm{P}(\overline{A} \cup B) = 1$



Question 1.7

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $x^2 = 81$ est :

- ☐ **a.** $\{-3, 3\}$
- ☐ **b.** $\sqrt{81}$
- ☐ **c.** $\{-9, 9\}$
- ☐ **d.** $[-9, 9]$

Question 1.8

Combien vaut le double de l'inverse du carré de 4 ?

- ☐ **a.** -32
- ☐ **b.** $\frac{1}{8}$
- ☐ **c.** $\frac{1}{4}$
- ☐ **d.** 8

Question 1.9

En convertissant $728\,\mathrm{mm}^3$ en cm^3, on obtient :

- ☐ **a.** $0{,}728\,\mathrm{cm}^3$
- ☐ **b.** $72{,}8\,\mathrm{cm}^3$
- ☐ **c.** $7{,}28\,\mathrm{cm}^3$
- ☐ **d.** $0{,}0728\,\mathrm{cm}^3$

Question 1.10

Soient b et c deux nombres réels tels que $c = \frac{1}{b} - 8$. On a :

- ☐ **a.** $b = \frac{1}{c} - 8$
- ☐ **b.** $b = 8 + \frac{1}{c}$
- ☐ **c.** $b = \frac{1}{c+8}$
- ☐ **d.** $b = \frac{8}{c}$

Question 1.11

On considère la courbe $\mathscr{C}$ d'équation $y = -3x^2 + 2x - 1$.
Parmi les points suivants, quel est celui de $\mathscr{C}$ d'ordonnée -1 ?

- ☐ **a.** D$(-1\,;4)$
- ☐ **b.** E$(1\,;-1)$
- ☐ **c.** F$(-1\,;0)$
- ☐ **d.** G$(0\,;-1)$

Question 1.12

La droite (d) représentée ci-contre a pour équation :

- ☐ **a.** $y = -2x + 1$
- ☐ **b.** $y = \frac{1}{2}x + 1$
- ☐ **c.** $y = -\frac{1}{2}x + 1$
- ☐ **d.** $y = -x + 2$

